

Lab Report: Packet Tracer - Physical Mode (PTPM)

Objectives

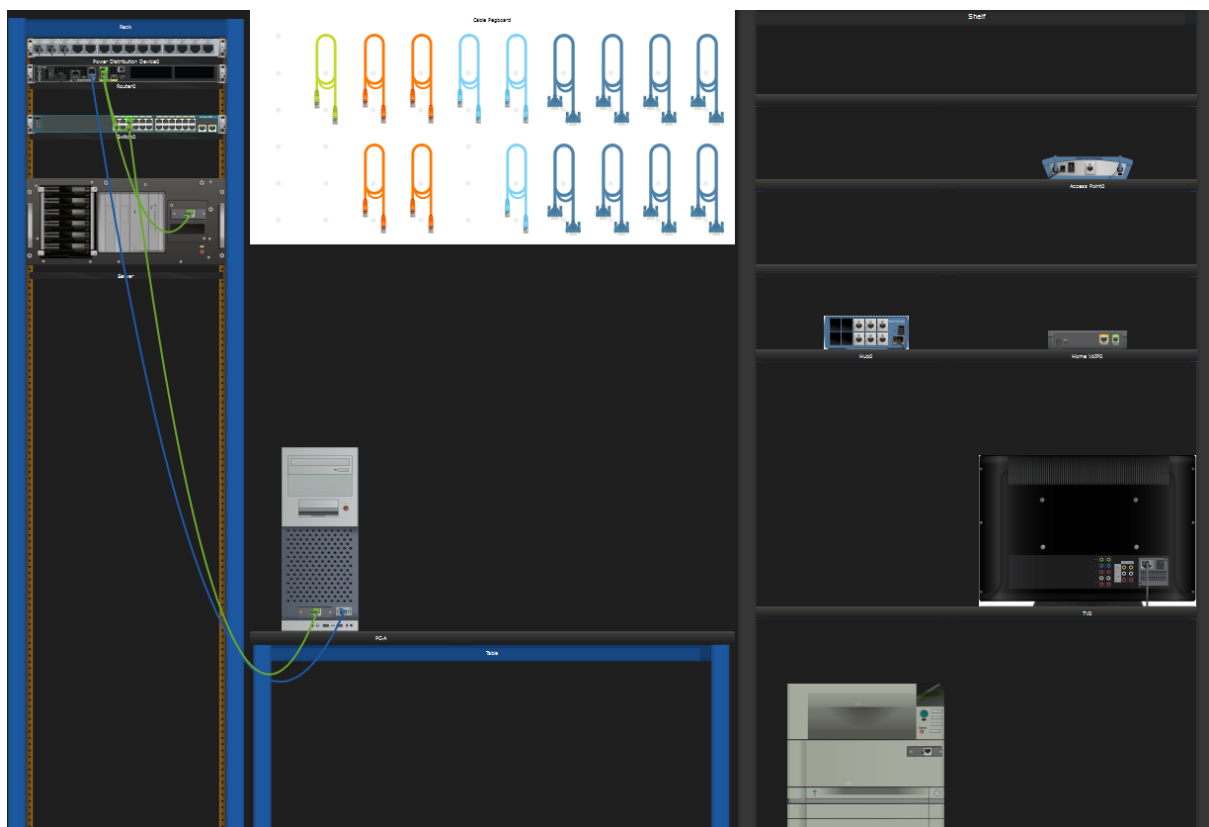
- Part 1: Set Up the Topology and Initialize Devices
- Part 2: Configure Devices and Verify Connectivity
- Part 3: Display Router Information

Background / Scenario

ปฏิบัติการนี้เป็นการทบทวนการใช้งานคำสั่ง Cisco IOS บน Router ในโหมด Physical (PTPM) โดยในพาร์ทที่ 1 และ 2 จะเป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณเชิงกายภาพและการกำหนดค่าพื้นฐานรวมถึงพอร์ตอินเทอร์เน็ตเฟส ส่วนในพาร์ทที่ 3 จะเป็นการริโมทใช้งานผ่าน SSH เพื่อเรียกดูข้อมูลฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และตารางเส้นทางของเราเตอร์

Part 1: Set Up the Topology and Initialize Devices

ในส่วนนี้เป็นการนำอุปกรณ์จาก Shelf (ชั้นวาง) ลากลงตู้ Rack และทำการเชื่อมต่อสาย Copper Straight-through รวมถึงต่อสาย Console จาก PC-A เข้าพอร์ต Console ของ Router 4321 และเปิดสวิตช์เปิดเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด



Part 2: Configure Devices and Verify Connectivity

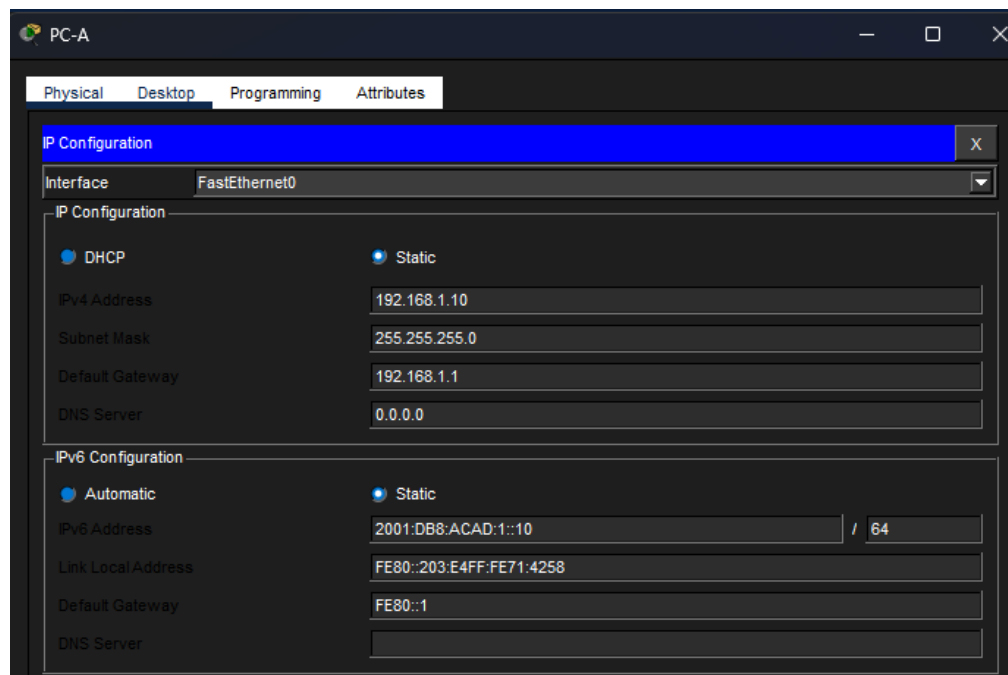
Step 1: Configure the PC interfaces.

ทำการกำหนดค่า IPv4, Subnet Mask, Default Gateway และ IPv6 ให้กับเครื่อง PC-A และ Server ตามตารางกำหนดค่า

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	N/A
		2001:db8:acad:1 /64	
		fe80::1	
	G0/0/1	192.168.1.1 /24	
		2001:db8:acad:1::1 /64	
		fe80::1	
	Loopback0	10.0.0.1 /24	
		2001:db8:acad:2::1 /64	
		fe80::1	
PC-A	NIC	192.168.1.10 /24	192.168.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1
Server	NIC	192.168.0.10 /24	192.168.0.1
		2001:db8:acad::10 /64	fe80::1

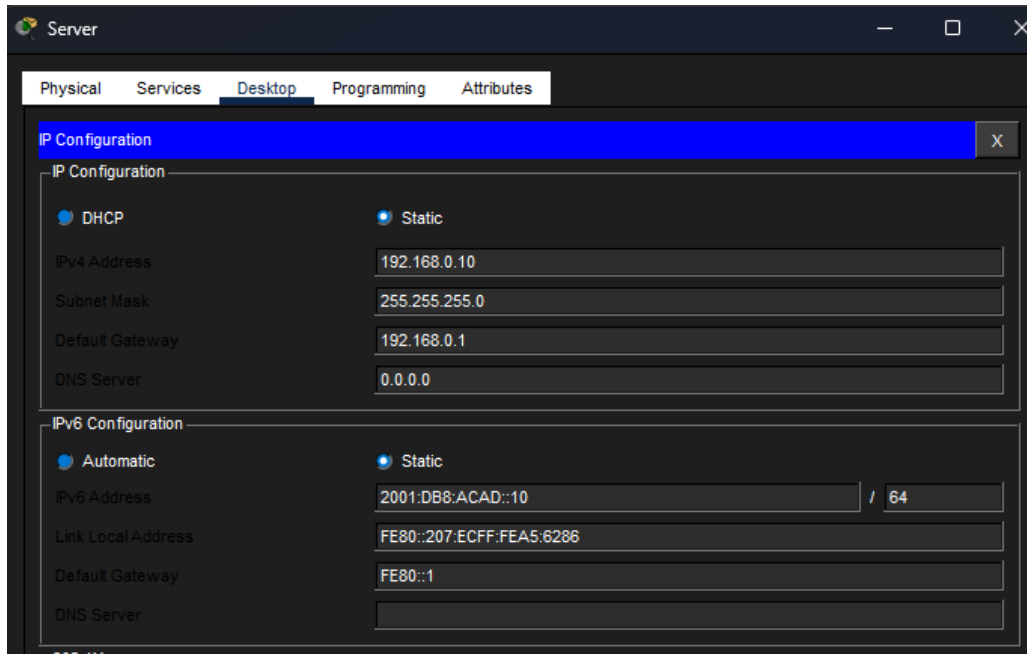
PC-A: กำหนดไอพีแบบ Static

- IPv4 Address: 192.168.1.10 / Subnet Mask: 255.255.255.0 / Default Gateway: 192.168.1.1
- IPv6 Address: 2001:DB8:ACAD:1::10/64 / Default Gateway: FE80::1



Server: (การตั้งค่าในช่วงแรกจะเป็น Static ตามตารางกำหนดค่า)

- IPv4 Address: 192.168.0.10 / Subnet Mask: 255.255.255.0 / Default Gateway: 192.168.0.1



Step 2: Configure the router.

ทำการ Console เข้าสู่ Router (R1) เพื่อตั้งชื่ออุปกรณ์, เข้ารหัสผ่านระบบ, กำหนดสิทธิ์ SSH, คอนฟิกพอร์ตอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 พอร์ต (รวม Loopback0) และบันทึกค่าลงหน่วยความจำ

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# ip domain name ccna-lab.com
R1(config)# service password-encryption
R1(config)# security passwords min-length 12
R1(config)# username SSHadmin privilege 15 secret 55Hadm!n2020
R1(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1(config)# enable secret $cisco!PRIV*
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password $cisco!CON*
R1(config-line)# exec-timeout 4 0
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password $cisco!VTY*
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 4 0
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# exit

R1(config)# banner motd # WARNING: Unauthorized access is prohibited! #
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# login block-for 120 attempts 3 within 60
R1(config)# clock set 12:00:00 26 June 2026

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)# description Connection to PC-A
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# description Connection to Server
R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Loopback0
R1(config-if)# description Simulation Loopback Interface
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/128
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end

R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

Question: What would be the result of reloading the router prior to completing the copy running-config startup-config command?

- **Answer (ตอบ):** ค่าคอนฟิกทั้งหมดที่เพิ่งตั้งค่าไป (ซึ่งอยู่ในหน่วยความจำ RAM หรือ Running Configuration) จะหายไปทั้งหมด และเมื่อเราเตอร์บูตกลับมาใหม่ มันจะกลับไปใช้ค่าเดิมที่เคยบันทึกไว้ล่าสุดใน NVRAM

Step 3: Verify network connectivity.

- **Question (a):** Using the command line at PC-A, ping the IPv4 and IPv6 addresses for Server. Were the pings successful?
 - **Answer (ตอบ): Successful (สำเร็จ)** สามารถโปรเซสแพ็กเก็ตรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง PC-A และ Server ได้อย่างถูกต้องทั้ง IPv4 และ IPv6
- **Question (b):** From PC-A, remotely access R1 using the Telnet / SSH client. Was remote access successful?
 - **Answer (ตอบ): Successful (สำเร็จ)** สามารถลงชื่อเข้าใช้งานผ่าน SSHadmin ด้วย IPv4 ไปยังพอร์ต Loopback0 ของ R1 ได้
- **Question (c):** Using the Telnet / SSH client on PC-A, open an SSH session to the R1 Loopback interface IPv6 address. Was remote access successful? Why is the Telnet protocol considered to be a security risk?
 - **Answer (ตอบ 1): Successful (สำเร็จ)** สามารถรีโมทผ่าน IPv6 เข้าพอร์ต Loopback0 ได้ปกติ
 - **Answer (ตอบ 2):** เนื่องจากโปรโตคอล Telnet ไม่มีการเข้ารหัสลับข้อมูล (Encryption) ข้อมูลทุกอย่างรวมถึง Username และ Password จะถูกส่งผ่านเครือข่ายเป็นข้อความธรรมดา (Plaintext) ทำให้ผู้โจมตีดักจับข้อมูล (Sniff) ได้ง่าย ซึ่งต่างจาก SSH ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดล้อมรอบสายสัญญาณรีโมท

Part 3: Display Router Information

Step 1 & 2: Retrieve important hardware and software information.

เรียกใช้คำสั่ง show version บนตัวเราเตอร์ผ่านหน้าต่างรีโมท SSH

```

PC-A
Physical Desktop Programming Attributes
Terminal
Press RETURN to get started!

Unauthorized access prohibited!

User Access Verification

Password:

R1>enable
Password:
R1#show version
Cisco IOS XE Software, Version 03.16.05.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ISR Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.5
(3)S5, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 19-Jan-17 11:24 by mcpre

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2017 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

ROM: IOS-XE ROMMON

Router uptime is 18 minutes, 3 seconds
Uptime for this control processor is 18 minutes, 3 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "bootflash:/isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin"
Last reload reason: PowerOn

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
--More--
  
```

Questions (a): * What is the name of the IOS image that the router is running?

- Answer (ตอบ): isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin (หรือระบุตามชื่อไฟล์อิมเมจที่แสดงบนหน้าจอแล็บจริงของคุณ)
- How much non-volatile random-access memory (NVRAM) does the router have?
 - Answer (ตอบ): 32768 bytes (หรือ 32 KB)
- How much Flash memory does the router have?
 - Answer (ตอบ): 3221225472 bytes (หรือประมาณ 3 GB)

Question (b): What would be the boot process for the router on the next reload if the configuration register was 0x2142?

- **Answer (ตอบ):** เราเตอร์จะทำการข้ามการโหลดไฟล์คอนฟิกจากหน่วยความจำ NVRAM (Ignore startup-config) และบูตเครื่องขึ้นมาเสมือนเป็นเครื่องเปล่าจากโรงงาน (เข้าสู่โหมด Setup Wizard) ซึ่งนิยมใช้ในกระบวนการกู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery)

Step 4: Display the routing table on the router.

- **Questions:** * What code is used in the routing table to indicate a directly connected network?
 - **Answer (ตอบ):** อักษรย่อ C (Connected)
 - How many route entries are coded with a C code in the routing table?
 - **Answer (ตอบ):** มีทั้งหมด 3 เอนทรี (Entries)

Step 5: Display a summary list of the interfaces on the router.

- **Question (a):** What command changed the status of the Gigabit Ethernet ports from administratively down to up?
 - **Answer (ตอบ):** คำสั่ง no shutdown
- **Question (b):** What is the meaning of the [up/up] part of the output?
 - **Answer (ตอบ):** ตัวแรก (Status) หมายถึงสถานะทางกายภาพของ Layer 1 (Physical Layer) ทำงานปกติ สายต่ออยู่ไฟติด ส่วนตัวที่สอง (Protocol) หมายถึงสถานะการรับส่งข้อมูลของ Layer 2 (Data Link Layer) ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ปลายทางได้สมบูรณ์
- **Questions (c):** On Server, change its configuration so that it no longer has a static IPv6 address...
 - What is the IPv6 address assigned to Server?
 - **Answer (ตอบ):** จะได้รับไอพีขึ้นต้นด้วย 2001:DB8:ACAD:: ตามด้วยรหัส Host ID ที่ระบบสุ่มสร้างขึ้นอัตโนมัติผ่านทาง SLAAC
 - What is the default gateway assigned to Server?
 - **Answer (ตอบ):** FE80::1 (ค่า Link-Local ของพอร์ต Router ที่ส่งโฆษณาเครือข่ายออกมา)
 - From PC-B (PC-A), issue a ping to the R1 default gateway link local address. Was it successful?
 - **Answer (ตอบ):** Successful (สำเร็จ)
 - From Server, issue a ping to the R1 IPv6 unicast address 2001:db8:acad::1. Was it successful?
 - **Answer (ตอบ):** Successful (สำเร็จ)

Assessment Items	Status	Points	Component(s)
- Network			
- PC-A			
✓ Power	Correct	1	Physical
- Ports			
- FastEthernet0			
- Link to Switch0		0	Other
✓ Connects to FastEthernet0/6	Correct	1	Physical
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Subnet Mask	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
✓ Physical Location	Correct	1	Physical
- RS 232		0	Other
- Link to Router0		0	Other
✓ Connects to Console	Correct	1	Physical
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip
✓ Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip
- Server			
✓ Power	Correct	1	Physical
- Ports			
- FastEthernet0			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Subnet Mask	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
- (deprecated) IPv6 Addresses			
- 2001:DB8:ACAD::10			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
✓ Physical Location	Correct	1	Physical
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip
✓ Default Gateway IPv6	Correct	1	Ip
- Router0			
✓ Power	Correct	1	Physical
- Ports			
- GigabitEthernet0/0/0			
✓ Port Status	Correct	1	Physical
✓ Description	Correct	1	Other
- Link to Server		0	Other
✓ Connects to FastEthernet0	Correct	1	Physical
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Link Local	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
- GigabitEthernet0/0/1			
✓ Port Status	Correct	1	Physical
✓ Description	Correct	1	Other
- Link to Switch0		0	Other
✓ Connects to FastEthernet0/5	Correct	1	Physical
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Link Local	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			

Assessment Items	Status	Points	Component(s)
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
- Loopback0			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Link Local	Correct	1	Ip
- IPv6 Addresses			
- IPv6 Address 1			
✓ IP Address	Correct	1	Ip
✓ Prefix Length	Correct	1	Ip
✓ Physical Location	Correct	1	Physical
✓ Enable Secret	Correct	1	Other
✓ Host Name	Correct	1	Other
- Console Line			
✓ Login	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Lines			
- VTY Line 0			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Line 1			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Line 2			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Line 3			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
- VTY Line 4			
✓ Transport Input	Correct	1	Physical
✓ Password	Correct	1	Other
✓ Terminal Line timed out	Correct	1	Physical
✓ Banner MOTD	Correct	1	Other
✓ Service Password Encryption	Correct	1	Other
✓ Security Password Min-Length	Correct	1	Other
✓ IP Domain Name	Correct	1	Other
- User Names		0	Other
✓ Username	Correct	1	Other
- Login Options			
- Blocking			
✓ Enabled	Correct	1	Other
✓ Duration	Correct	1	Other
✓ Attempts	Correct	1	Other
✓ Period	Correct	1	Other
- Security		0	Other
✓ Modulus Bits	Correct	1	Other
- Routesv6		0	Routing
✓ IPv6 Unicast Routing	Correct	1	Routing
- Switch0		0	Other
✓ Physical Location	Correct	1	Physical

Reflection Questions

1. **Question:** In researching a network connectivity issue, a technician suspects that an interface was not enabled. What show command could the technician use to troubleshoot this issue?

- **Answer (ตอบ):** ควรใช้คำสั่ง `show ip interface brief` หรือ `show ipv6 interface brief` เพื่อตรวจสอบดูคอลัมน์ Status อย่างรวดเร็วว่าพอร์ตนั้นขึ้นสถานะเป็น Administratively Down อยู่หรือไม่
2. **Question:** In researching a network connectivity issue, a technician suspects that an interface was assigned an incorrect subnet mask. What show command could the technician use to troubleshoot this issue?
- **Answer (ตอบ):** ควรใช้คำสั่ง `show run interface [ชื่อพอร์ต]` (เช่น `show run interface g0/0/0`) หรือใช้คำสั่ง `show ip interface [ชื่อพอร์ต]` เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของการจับคู่ไอพีแอดเดรสและซับเน็ตมาสก์แบบเจาะจงของพอร์ตนั้น ๆ